

0.1 特殊域上的 Mittag-Leffler 定理、Weierstrass 因子分解定理和 Blaschke 定理

定义 0.1

设 $\{\gamma_n\}$ 是一列可求长的简单闭曲线, $l_n = \int_{\gamma_n} |dz|$ 是 γ_n 的长度, $d_n \triangleq d(0, \gamma_n) = \inf_{z \in \gamma_n} |z|$ 是 γ_n 与原点 O 之间的距离. 若满足

- (i) γ_n 总是位于 γ_{n+1} 的内部, 原点 O 位于 γ_1 的内部;
 - (ii) $d_n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$);
 - (iii) $\left\{ \frac{l_n}{d_n} \right\}$ 有界,
- 则称 $\{\gamma_n\}$ 是 **正则曲线列**.

定理 0.1

设 $\{\gamma_n\}$ 是正则曲线列, f 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数. 若

- (i) f 的全部互不相同的极点 $\{a_n\}$ 都是 f 的 1 阶极点, 记 $c_n = \text{Res}(f, a_n)$;
- (ii) 原点 O 不是 f 的极点;
- (iii) f 在 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \gamma_n$ 上有界,

则

$$f(z) = f(0) + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \left(\frac{1}{z - a_n} + \frac{1}{a_n} \right), \quad (1)$$

其中, (1) 式右端在 $\mathbb{C} \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

对每个 γ_n , 令 D_n 是由 γ_n 所围成的单连通域. 设 $z \in (B(0, R) \setminus \{0\}) \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, 取 m 使得 $B(0, R) \subset D_m$, 考虑积分

$$I_m = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_m} \frac{f(\zeta)}{\zeta(\zeta - z)} d\zeta.$$

显然 $g(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta(\zeta - z)}$ 在 D_m 中的全部极点为 $0, z, a_n \in D_m$, g 在这些极点处的留数分别为 $-\frac{f(0)}{z}, \frac{f(z)}{z}, \frac{c_n}{a_n(a_n - z)}$. 由留数定理便知, 当 $z \in (B(0, R) \setminus \{0\}) \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 时, 有

$$I_m = -\frac{f(0)}{z} + \frac{f(z)}{z} + \sum_{a_n \in D_m} \frac{c_n}{a_n(a_n - z)},$$

或

$$f(z) = f(0) + \sum_{a_n \in D_m} c_n \left(\frac{1}{z - a_n} + \frac{1}{a_n} \right) + z I_m.$$

注意到

$$|z I_m| \leq \frac{R}{2\pi} \int_{\gamma_m} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta||\zeta - z|} |d\zeta| \leq \frac{R}{2\pi} \frac{M l_m}{d_m(d_m - R)} \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty),$$

其中 $M = \sup_{\zeta \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \gamma_n} |f(\zeta)| < \infty$, 便知

$$f(0) + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \left(\frac{1}{z - a_n} + \frac{1}{a_n} \right)$$

在 $\mathbb{C} \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛于 $f(z)$.

定理 0.2

设 $\{\gamma_n\}$ 是正则曲线列, f 是整函数. 若

- (i) f 的全部互不相同的零点集为 $\{a_n\}$, 在每个 a_n 处的零点阶数为 k_n ;
- (ii) $f(0) \neq 0$;
- (iii) $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \gamma_n$ 上有界,

则

$$f(z) = f(0)e^{\frac{f'(0)}{f(0)}z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right)^{k_n} e^{\frac{k_n z}{a_n}}, \quad (2)$$

其中(2)式右端在 $\mathbb{C} \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛.

**证明** Show/Hide Proof

对 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 应用定理 定理 0.1, 并注意到

$$\text{Res} \left(\frac{f'(z)}{f(z)}, a_n \right) = k_n,$$

便知

$$\frac{f'(0)}{f(0)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{k_n}{z - a_n} + \frac{k_n}{a_n} \right)$$

在 $\mathbb{C} \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛于 $\frac{f'(z)}{f(z)}$. 于是

$$\ln \frac{f(z)}{f(0)} = \int_0^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta = \frac{f'(0)}{f(0)}z + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^z \left(\frac{k_n}{\zeta - a_n} + \frac{k_n}{a_n} \right) d\zeta, \quad (3)$$

其中, 积分是沿 $\mathbb{C} \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 中连接 O 和 z 的任意可求长曲线进行的, 并且 (3) 式右端在 $\mathbb{C} \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛. 因此

$$f(z) = f(0)e^{\frac{f'(0)}{f(0)}z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right)^{k_n} e^{\frac{k_n z}{a_n}}.$$

□

定理 0.3

设 $\{a_n\}$ 是 $B(0, R) \setminus \{0\}$ 中互不相同的点列, $\{k_n\}$ 是一列自然数. 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} k_n(R - |a_n|) < \infty,$$

则

$$\prod_{j=1}^n \left(\frac{R(a_j - z)}{R^2 - \overline{a_j}z} \right)^{k_j} \left(\frac{|a_j|}{a_j} \right)^{k_j} \quad (4)$$

必在 $B(0, R)$ 上内闭一致收敛于一个全纯映射 $f : B(0, R) \rightarrow B(0, 1)$, 使得 f 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集, 且 f 在每个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n .

**证明** Show/Hide Proof

由所给条件知 $\{a_n\}$ 在 $B(0, R)$ 中无极限点, 因而 $B(0, R) \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是域, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k_n(R^2 - |a_n|^2)}{(R^2 - \overline{a_n}z)(z - a_n)}$$

在 $B(0, R) \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛于 $g \in H(B(0, R) \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\})$. 显然 g 是 $B(0, R)$ 上的亚纯函数, 恰以

$\{a_n\}$ 为其极点集, 且在每一个 a_n 处的留数为 k_n . 令

$$F(z) = \int_0^z g(\zeta) d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^z \frac{k_n(R^2 - |a_n|^2)}{(R^2 - \overline{a_n}\zeta)(\zeta - a_n)} d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} k_n \int_0^z \left(\frac{1}{\zeta - a_n} + \frac{\overline{a_n}}{R^2 - \overline{a_n}\zeta} \right) d\zeta, \quad (5)$$

其中, 积分是沿 $B(0, R) \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 中连接 O 和 z 的可求长曲线进行的, 并且 (5) 式右端在 $B(0, R) \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上内闭一致收敛. 显然 $F(z)$ 是 $B(0, R) \setminus \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ 上的多值全纯函数, 但在同一点处的任意两个函数值之差为 $2\pi i$ 的整数倍, 故

$$h(z) = e^{F(z)} = \prod_{n=1}^{\infty} e^{k_n \int_0^z \left(\frac{1}{\zeta - a_n} + \frac{\overline{a_n}}{R^2 - \overline{a_n}\zeta} \right) d\zeta} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{R(a_n - z)}{R^2 - \overline{a_n}z} \right)^{k_n} \left(\frac{R}{a_n} \right)^{k_n}$$

是 $B(0, R)$ 上的全纯函数, h 恰以 $\{a_n\}$ 为其零点集, 且在每一个 a_n 处的零点阶数恰为 k_n . 再注意到 $\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|a_n|}{R} \right)^{k_n}$ 是一个正数, 便知 (4) 式在 $B(0, R)$ 上内闭一致收敛于 $h(z) \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|a_n|}{R} \right)^{k_n}$. 最后, 由于对任意 $z \in B(0, R)$, $\left| \frac{R(a_n - z)}{R^2 - \overline{a_n}z} \right| < 1$, 故若令

$$f(z) = h(z) \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|a_n|}{a_n} \right)^{k_n} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{R(a_n - z)}{R^2 - \overline{a_n}z} \right)^{k_n} \left(\frac{|a_n|}{a_n} \right)^{k_n},$$

则

$$f(B(0, R)) \subset B(0, 1).$$

□

例题 0.1 用极点处 Laurent 级数的主要部分表示 $\operatorname{ctg} z - \frac{1}{z}$.

解 Show/Hide Solution

$f(z) = \operatorname{ctg} z - \frac{1}{z}$ 的全部极点 $\pm n\pi$ ($n \in \mathbb{N}$) 都是 1 阶的, 且 $\operatorname{Res}(f, \pm n\pi) = 1, f(0) = 0$. 令 γ_n 为以 O 为中心, 以 $(2n-1)\pi$ 为边长, 并且平行于坐标轴的正方形折线, 则 $\{\gamma_n\}$ 是正则曲线列. 注意到

$$\left| \operatorname{ctg} \left(\pm \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi + iy \right) \right| = \left| \frac{e^{+(2n-1)\pi} e^{-2y} + 1}{e^{\pm(2n-1)\pi} e^{-2y} - 1} \right| = \frac{e^{2|y|} - 1}{e^{2|y|} + 1} \leq 1,$$

并且

$$\left| \operatorname{ctg} \left(x \pm i \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi \right) \right| = \left| \frac{1 + e^{-i2x} e^{\pm(2n-1)\pi}}{1 - e^{-i2x} e^{\pm(2n-1)\pi}} \right| \leq \frac{e^{(2n-1)\pi} + 1}{e^{(2n-1)\pi} - 1} \leq \frac{e^{\pi} + 1}{e^{\pi} - 1}.$$

因而 $\operatorname{ctg} z - \frac{1}{z}$ 在 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \gamma_n$ 上有界. 故由定理 定理 0.1 得

$$\operatorname{ctg} z - \frac{1}{z} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{z - n\pi} + \frac{1}{n\pi} \right) + \left(\frac{1}{z + n\pi} - \frac{1}{n\pi} \right) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2\pi^2},$$

或者

$$\operatorname{ctg} z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2\pi^2}.$$

□

例题 0.2 求 $\sin z$ 的因子分解.

解 Show/Hide Solution

整函数 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 的全部零点 $\pm n\pi$ ($n \in \mathbb{N}$) 都是 1 阶的, 且 $f(0) = 1$. 设 $\{\gamma_n\}$ 是 ?? 0.1 中给出的正则曲线列, 则

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \operatorname{ctg} z - \frac{1}{z}$$

在 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \gamma_n$ 上有界. 故由定理 0.2 得

$$\frac{\sin z}{z} = \prod_{n=1}^{\infty} \left[\left(1 - \frac{z}{n\pi}\right) e^{\frac{z}{n\pi}} \right] \left[\left(1 + \frac{z}{n\pi}\right) e^{-\frac{z}{n\pi}} \right] = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2\pi^2}\right),$$

或者

$$\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2\pi^2}\right).$$

□